

课程笔记

最优传输的理论 with 计算：计算方法

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2023 年 11 月



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2023-11-21

视频时长: 约 115 分钟

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=6>

Contents

1	引言：最优传输的多维视角	2
1.1	课程概述	2
1.2	不同视角的互补性	2
1.3	本章小结	3
2	Minkowski 问题与凸几何基础	3
2.1	Minkowski 问题的经典表述	3
2.2	凸多面体的支撑函数	3
2.3	Minkowski 问题的唯一性	4
2.4	Brunn-Minkowski 不等式	4
2.5	本章小结	4
3	Alexandrov 定理与半离散最优传输	4
3.1	Alexandrov 定理	4
3.2	支撑平面与 Power Diagram	4
3.3	半离散最优传输映射	5
3.4	本章小结	5
4	Monge-Ampere 方程与最优传输	6
4.1	Monge 问题与 Brenier 定理	6
4.2	Monge-Ampere 方程	6
4.3	线性化 Monge-Ampere 算子	6
4.4	本章小结	7
5	FFT-OT 算法与计算方法	7
5.1	FFT-OT 算法概述	7
5.2	共形映射与最优传输映射	7
5.3	Tannenbaum 算法与流体力学观点	8
5.4	半离散最优传输算法	8
5.5	本章小结	9
6	几何变分原理与 Wasserstein 距离	9
6.1	Wasserstein 距离的定义	9
6.2	几何变分原理	9
6.3	最优传输与深度学习	10
6.4	本章小结	10
7	总结与延伸	10
7.1	讲座核心内容回顾	10
7.2	开源代码与实现	10
7.3	后续课程预告	11
7.4	核心启示	11

1 引言：最优传输的多维视角

1.1 课程概述

最优传输（Optimal Transportation）理论是一个横跨多个数学分支的深刻理论框架。正如顾险峰教授在讲座开篇所强调的，最优传输理论具有多个侧面，不同领域的研究者往往从各自的视角切入：

- 概率统计视角：通过深度学习了解最优传输的概率分布变换观点；
- 微分几何视角：最优传输与微分几何的联系极为紧密，大量微分几何的基本问题的核心证明方法都依赖于蒙日-安培方程（Monge-Ampere Equation）；
- 流体力学视角：从流体力学的角度最容易建立优化格式；
- 偏微分方程视角：最优传输提供了研究非线性 PDE 的独特工具。

最优传输的核心地位

最优传输理论在以下领域具有核心地位：

- 高维流形给定特殊曲率条件求黎曼度量的存在性
- 深度学习中的模式坍塌（Mode Collapse）分析
- 概率分布之间的变换与映射优化
- 计算机视觉中的几何计算

1.2 不同视角的互补性

不同视角各有优劣：

视角比较

- 几何方法：直觉清晰，容易观察到解的非连续性和奇异结构（如模式坍塌），但直接进行公式优化比较困难。
- 流体力学方法：容易建立优化格式，特别适合随机梯度下降和牛顿法的形式化，但难以观察解的最终结构。
- 概率方法：理论框架完善，但难以直观理解几何结构。

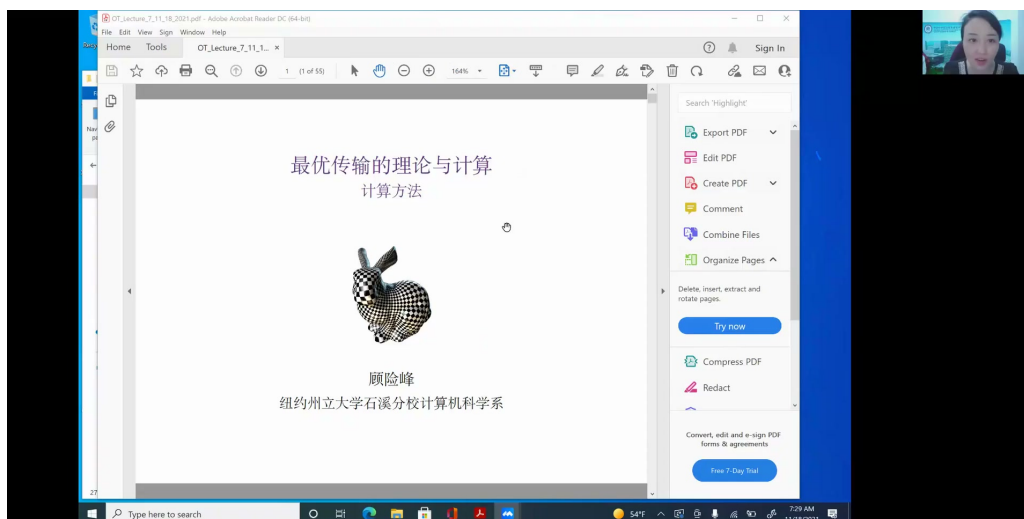


Figure 1: 讲座标题页：最优传输的理论——计算方法，顾险峰教授，纽约州立大学石溪分校计算机科学系

1.3 本章小结

本章介绍了最优传输理论的多维视角，强调了灵活掌握不同方法的重要性。后续章节将依次深入探讨 Minkowski 问题、凸几何理论、Alexandrov 定理、半离散最优传输算法以及具体的计算方法。

2 Minkowski 问题与凸几何基础

2.1 Minkowski 问题的经典表述

Minkowski 问题是凸几何中的一个经典反问题，其最简单的提法如下：

Minkowski 问题

假设在三维空间中有一个凸多面体，已知每个面的法向量 $\mathbf{n}_i$ 和每个面的面积 A_i 。问：是否存在一个凸多面体，使得其各个面具有给定的法向量和面积？

投影条件：由于凸多面体向任意平面投影时，每个点有两个原像（正向覆盖和逆向覆盖），因此总投影面积等于零。这意味着：

$$\sum_i A_i \mathbf{n}_i = \mathbf{0} \quad (1)$$

即法向量与面积的加权和恒为零向量。

2.2 凸多面体的支撑函数

凸多面体可以用其支撑函数（Support Function）来描述。对于凸多面体 P ，其支撑函数定义为：

$$h_P(\mathbf{u}) = \max_{\mathbf{x} \in P} \langle \mathbf{x}, \mathbf{u} \rangle \quad (2)$$

支撑函数具有以下关键性质：

- 支撑函数是凸的、正齐次的；
- 凸多面体的每个面对应支撑函数的一个线性片段；
- 支撑平面的梯度给出了对应面的法向量。

2.3 Minkowski 问题的唯一性

Minkowski 证明了以下存在唯一性定理：

Minkowski 存在唯一性定理

给定一组单位向量 $\{\mathbf{n}_i\}$ 和正数 $\{A_i\}$ ，满足 $\sum_i A_i \mathbf{n}_i = \mathbf{0}$ ，则存在唯一的（至多差一个平移）凸多面体，使得其第 i 个面的外法向量为 $\mathbf{n}_i$ ，面积为 A_i 。

2.4 Brunn-Minkowski 不等式

Brunn-Minkowski 不等式是连接几何与概率的核心不等式。对于两个凸体 P 和 Q ，定义其 Minkowski 和：

$$P + Q = \{\mathbf{x} + \mathbf{y} : \mathbf{x} \in P, \mathbf{y} \in Q\} \quad (3)$$

Brunn-Minkowski 不等式

对于 $\mathbb{R}^n$ 中的两个凸体 P 和 Q ，以及 $t \in [0, 1]$ ：

$$\text{Vol}((1-t)P + tQ)^{1/n} \geq (1-t)\text{Vol}(P)^{1/n} + t\text{Vol}(Q)^{1/n} \quad (4)$$

等号成立当且仅当 P 和 Q 是彼此的位似形（homothetic）。

2.5 本章小结

本章介绍了 Minkowski 问题的经典表述、凸多面体的支撑函数表示、Minkowski 存在唯一性定理以及 Brunn-Minkowski 不等式。这些结果为后续的最优传输理论奠定了坚实的几何基础。

3 Alexandrov 定理与半离散最优传输

3.1 Alexandrov 定理

Alexandrov 将 Minkowski 问题推广到更一般的设定，建立了半离散最优传输的理论基础。

Alexandrov 定理

给定 $\mathbb{R}^d$ 中的 k 个点 $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ 和一组正数 $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k\}$ ，满足 $\sum_i \nu_i = \text{Area}(\Omega)$ ，其中 Ω 是一个平面凸区域。则存在唯一的一组高度 $\{h_1, h_2, \dots, h_k\}$ （至多差一个加法常数），使得由支撑平面构造的凸包在 Ω 上的投影面积恰好为 $\{\nu_i\}$ 。

3.2 支撑平面与 Power Diagram

Alexandrov 定理的构造依赖于支撑平面。对于每个点 p_i ，定义支撑平面：

$$\pi_i(\mathbf{h}, \mathbf{x}) = \langle p_i, \mathbf{x} \rangle - h_i, \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (5)$$

这些支撑平面的上包络（upper envelope）定义了一个凸函数，其投影区域被划分为 **Power Diagram**（或称为 Laguerre-Voronoi 图）。

半离散最优传输算法

42

输入：离散点集 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ ，目标测度 $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k\}$ ；
平面凸区域 Ω ，满足 $\sum \nu_i = \text{Area}(\Omega)$ ；
输出：最优传输映射 $T: \Omega \rightarrow P$ ；
1. 平移、放缩变换点集 P ，使得 $P \subset \Omega$ ；
2. 初始化高度向量
$$\mathbf{h}^0 \leftarrow \frac{1}{2}(|p_1|^2, |p_2|^2, \dots, |p_k|^2)^T$$

3. 构造支撑平面方程 $\{\pi_i(\mathbf{h}^n)\}_{i=1}^k$
$$\pi_i(\mathbf{h}^n, x) = \langle p_i, x \rangle - h_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Figure 2: 半离散最优传输算法：输入离散点集和目标测度，通过构造支撑平面和迭代优化高度向量来求解最优传输映射

3.3 半离散最优传输映射

在半离散最优传输问题中，源测度是连续的（如平面上的均匀分布），目标测度是离散的（如点集上的 Dirac 测度）。最优传输映射将连续区域 Ω 划分为若干单元 W_i ，每个单元映射到对应的离散点 p_i 。

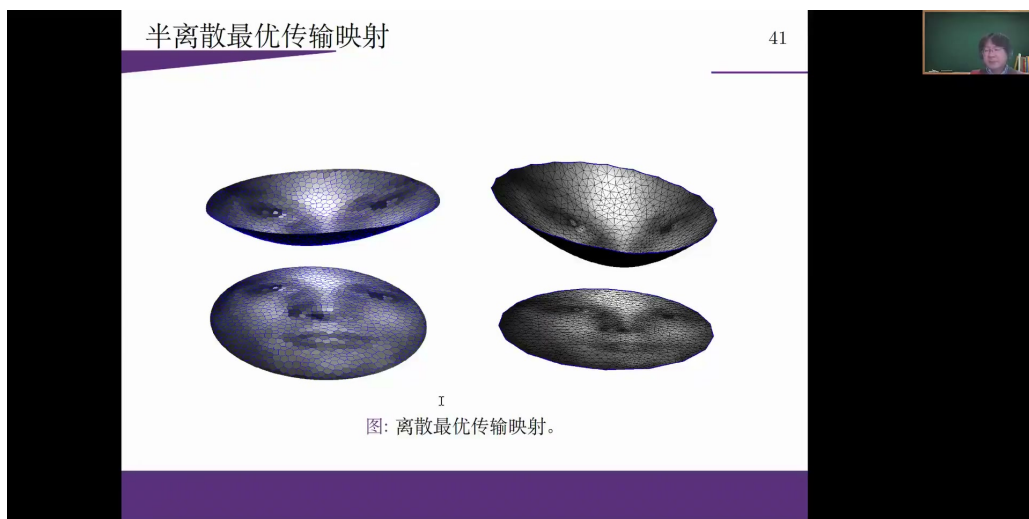


Figure 3: 半离散最优传输映射：离散最优传输映射的可视化结果，展示了从连续区域到离散点集的保测度映射

3.4 本章小结

本章介绍了 Alexandrov 定理及其在半离散最优传输中的应用。通过支撑平面构造和 Power Diagram 划分，半离散最优传输问题可以转化为一个凸优化问题，为后续算法设计奠定了理论基础。

4 Monge-Ampere 方程与最优传输

4.1 Monge 问题与 Brenier 定理

Monge 问题是最优传输的原始形式：给定两个概率测度 μ 和 ν ，寻找传输映射 T 使得 $T_{\#}\mu = \nu$ （保测度），并最小化传输代价：

$$\min_T \int c(x, T(x)) d\mu(x) \quad (6)$$

Brenier 定理

当代价函数为二次代价 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ 时，最优传输映射 T 可以表示为一个凸势能函数的梯度：

$$T = \nabla\varphi, \quad \varphi \text{ 是凸函数} \quad (7)$$

4.2 Monge-Ampere 方程

最优传输映射满足 Monge-Ampere 方程。设源测度具有密度 $f(x)$ ，目标测度具有密度 $g(y)$ ，则凸势能 φ 满足：

$$\det(D^2\varphi) = \frac{f(x)}{g(\nabla\varphi(x))} \quad (8)$$

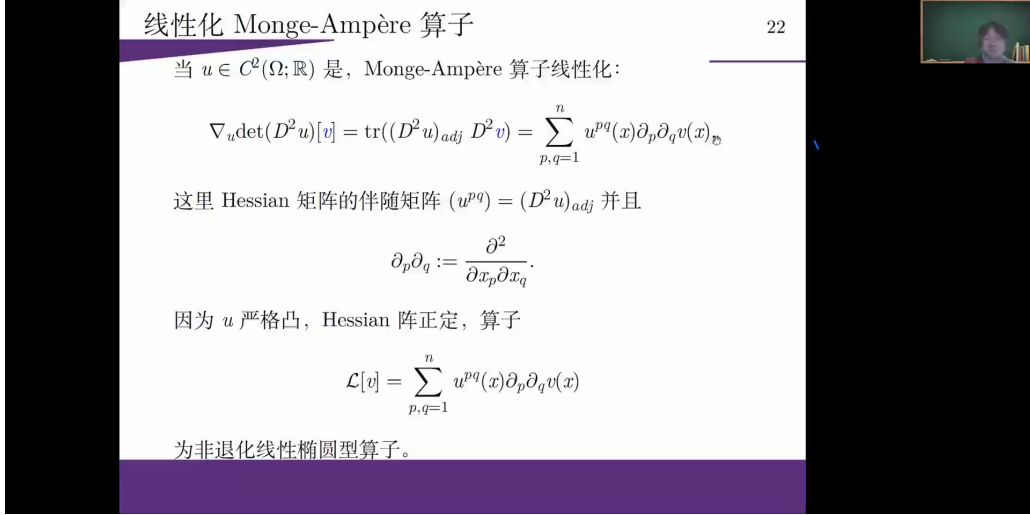


Figure 4: 线性化 Monge-Ampere 算子: 当 $u \in C^2(\Omega; \mathbb{R})$ 时, Monge-Ampere 算子的线性化形式及其 Hessian 矩阵的伴随矩阵

4.3 线性化 Monge-Ampere 算子

Monge-Ampere 算子的线性化在最优传输的数值计算中至关重要。对于严格凸函数 u , 其线性化形式为:

$$\nabla_u \det(D^2 u)[v] = \text{tr}((D^2 u)_{adj} D^2 v) = \sum_{p,q=1}^n u^{pq}(x) \partial_p \partial_q v(x) \quad (9)$$

其中 (u^{pq}) 是 Hessian 矩阵的伴随矩阵 (adjugate matrix)。

由于 u 严格凸, Hessian 矩阵正定, 因此该线性化算子为非退化线性椭圆型算子。

4.4 本章小结

本章建立了最优传输与 Monge-Ampere 方程之间的深刻联系。Brenier 定理保证了最优传输映射的梯度结构, 而 Monge-Ampere 方程则提供了计算该映射的 PDE 工具。线性化分析为后续的数值算法设计提供了理论基础。

5 FFT-OT 算法与计算方法

5.1 FFT-OT 算法概述

FFT-OT (Fast Fourier Transform Optimal Transport) 算法是一种基于快速傅里叶变换的高效最优传输计算方法。该算法利用 FFT 加速最优传输映射的计算, 特别适用于大规模离散化问题。



Figure 5: FFT-OT 算法：利用快速傅里叶变换加速最优传输计算的高效算法

5.2 共形映射与最优传输映射

在二维曲面上，最优传输映射与共形映射（Conformal Mapping）之间存在深刻联系。共形映射保持角度不变，而最优传输映射保持测度不变。



Figure 6: 共形映射 ψ 与最优传输映射 T 的对比：FFT-OT 算法同时计算两种映射，展示了曲面间的几何变换

5.3 Tannenbaum 算法与流体力学观点

Tannenbaum 算法从流体力学的角度构造最优传输映射。通过构造时变速度场 v_t ，得到微分同胚族 g_t ，粒子轨迹 $\gamma_x(t)$ 满足：

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\gamma_x(t) = v_t(\gamma_x(t)), \\ \gamma_x(0) = x, \end{cases} \quad (10)$$

其中 $g_t(x) := \gamma_x(t)$ ，由连续性方程：

$$\partial_t \rho_t + \nabla \cdot (\rho_t v_t) = 0, \quad \rho_0 = \rho \quad (11)$$

速度场满足 $\nabla \cdot (\rho_t v_t) = 0$ 。

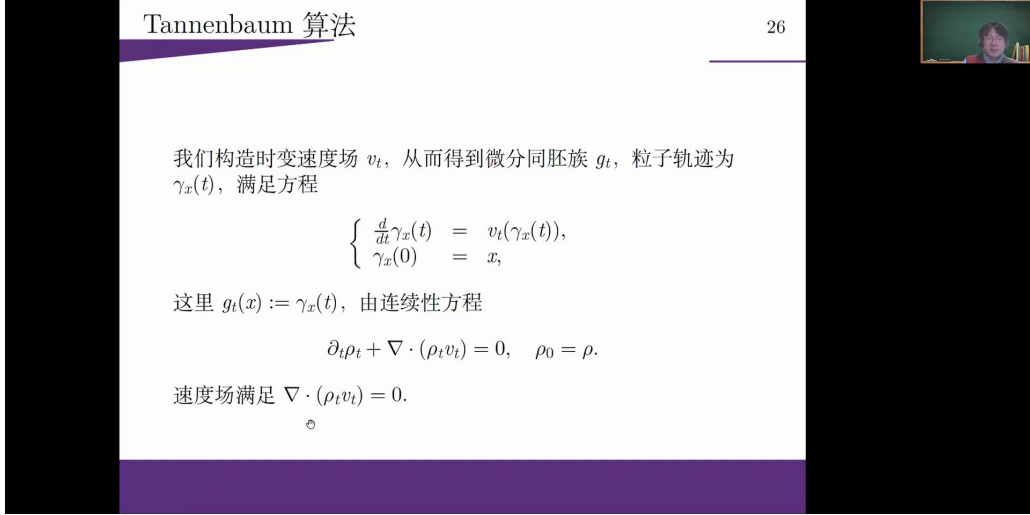


Figure 7: Tannenbaum 算法：构造时变速度场从而得到微分同胚族，粒子轨迹满足常微分方程组

5.4 半离散最优传输算法

半离散最优传输算法的核心步骤如下：

半离散最优传输算法

输入：离散点集 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ ，目标测度 $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k\}$ ，平面凸区域 Ω ，满足 $\sum \nu_i = \text{Area}(\Omega)$ 。

输出：最优传输映射 $T : \Omega \rightarrow P$ 。

算法步骤：

1. 平移、放缩变换点集 P ，使得 $P \subset \Omega$ ；
2. 初始化高度向量： $\mathbf{h}^0 \leftarrow \frac{1}{2}(|p_1|^2, |p_2|^2, \dots, |p_k|^2)^T$ ；
3. 构造支撑平面方程 $\{\pi_i(\mathbf{h}^n)\}_{i=1}^k$ ：

$$\pi_i(\mathbf{h}^n, \mathbf{x}) = \langle p_i, \mathbf{x} \rangle - h_i, \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (12)$$

4. 计算每个单元 W_i 的面积；
5. 用牛顿法更新高度向量，使得面积误差收敛；
6. 重复步骤 3-5 直至收敛。

5.5 本章小结

本章介绍了 FFT-OT 算法、Tannenbaum 流体力学算法以及半离散最优传输的具体计算步骤。这些算法将理论转化为可实现的数值方法，为实际应用提供了工具。

6 几何变分原理与 Wasserstein 距离

6.1 Wasserstein 距离的定义

Wasserstein 距离（也称为 Earth Mover's Distance）是最优传输理论中的核心度量。对于两个概率测度 μ 和 ν ，其 p -阶 Wasserstein 距离定义为：

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int |x - y|^p d\pi(x, y) \right)^{1/p} \quad (13)$$

其中 $\Pi(\mu, \nu)$ 是所有以 μ 和 ν 为边缘分布的联合测度集合。

Wasserstein 距离的关键性质

- Wasserstein 距离弱连续，即当测度弱收敛时，Wasserstein 距离也收敛；
- 与 KL 散度、Total Variation 距离不同，Wasserstein 距离能够反映支撑集的几何位置差异；
- 在生成模型（如 GAN）中，Wasserstein 距离比 JS 散度更适合作为损失函数。

6.2 几何变分原理

最优传输映射可以通过几何变分原理来刻画。对于半离散情形，最优传输映射对应于一个凸势能函数的上包络，其变分结构为：

$$\min_{\mathbf{h}} \left\{ \sum_{i=1}^k h_i \nu_i - \int_{\Omega} \max_i (\langle p_i, x \rangle - h_i) dx \right\} \quad (14)$$

这个目标函数是凸的，其梯度给出了面积误差，因此可以用牛顿法或梯度下降法高效求解。

6.3 最优传输与深度学习

最优传输理论在深度学习中具有重要应用：

最优传输在深度学习中的应用

- 生成模型：Wasserstein GAN (WGAN) 使用 Wasserstein 距离替代 JS 散度，解决了传统 GAN 训练不稳定的问题；
- 模式坍塌：最优传输映射的非连续区域对应于生成模型中的模式坍塌，几何方法可以直观识别这些区域；
- 概率分布学习：深度网络通过最优传输实现概率分布之间的映射优化；
- 万有逼近：深度网络具有万有逼近性质，可以逼近任意复杂的最优传输映射。

6.4 本章小结

本章介绍了 Wasserstein 距离的定义与性质、几何变分原理在最优传输中的应用，以及最优传输理论与深度学习之间的深刻联系。这些内容为理解最优传输的现代应用提供了理论框架。

7 总结与延伸

7.1 讲座核心内容回顾

顾险峰教授的本次讲座系统阐述了最优传输理论的核心内容，从多个视角展示了这一理论的丰富内涵：

1. **Minkowski 问题**：从凸几何的角度出发，建立了凸多面体与法向量-面积数据之间的对应关系；
2. **Alexandrov 定理**：将 Minkowski 问题推广到半离散情形，为最优传输算法奠定了理论基础；
3. **Monge-Ampere 方程**：建立了最优传输与偏微分方程之间的深刻联系；
4. **FFT-OT 算法**：提供了基于快速傅里叶变换的高效计算方法；
5. **几何变分原理**：揭示了最优传输映射的变分结构，为数值优化提供了理论保证。

7.2 开源代码与实现

讲座中提到了开源的最优传输计算代码，主要使用 C++ 实现，基于 OpenGL 进行可视化。代码包括：

- 球面最优传输算法
- 平面圆盘上的最优传输

- 最优传输与最差传输的对比计算方法
- 详细的测试数据和使用说明

实现建议

- C++ 对于指针的支持使得处理动态变化的三角剖分和 Power Diagram 组合结构最为方便；
- MATLAB 和 Python 也可以实现，但处理动态组合结构相对困难；
- 算法核心依赖于牛顿法求解线性系统，数据结构需要自行实现。

7.3 后续课程预告

下一次讲座将深入讲解几何变分法，从数学上推导这套算法背后的内在机理。学习之后，对于具体算法实现会有更加清晰的认识。

7.4 核心启示

最优传输理论的核心启示

1. 最优传输是连接概率、几何、分析和计算的桥梁；
2. 几何直觉对于理解最优传输的本质至关重要；
3. 半离散最优传输将连续问题转化为有限维凸优化，兼具理论优雅性和计算可行性；
4. 在深度学习中，最优传输为理解生成模型的行为提供了独特的几何视角。